RC-U1-1 給／背分界：RC 梁彎矩強度分析與設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來 —— 全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC｜命題大綱 RC-U1-1｜證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷｜本單元題目 23 題（主考點 19 ／副考點 4）

一、我怎麼判定的

結論先講：**RC-U1-1 沒有任何一條公式達到「通常會給」等級。** 24 年考卷裡，本單元最核心的 Whitney 應力塊三式（C_c、a、M_n）**一次都沒有印過**。真正被印出來的，幾乎都是「別科／別單元順帶給的」—— 例如細長柱那組、耐震圍束那組、預力那組。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」「可能使用公式」	103 年（β_1、ϕ 過渡式、E_c、V_c）、105 年（細長柱四式）、106 年（同 103）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」	91 年第四題（ρ_b 與兩式 $A_{s,\min}$）、93 年第三、四題、102 年第二題、107 年第四題
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字或數值直接給定	109 年第一題把有效版寬規則寫成一段中文、113 年在括號裡給 $\varepsilon_u = 0.003$／0.004、106 年第一題以圖給簡化雙折線應力應變關係

三種都算「有給」。判定時三種都要掃，尤其 (c) 最容易漏 —— 它不長得像公式。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。」（97 年）

> 「下列問題之相關公式及設計參數未提及時，請自行做合理假設或推斷。」（98 年）

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。這句話出現在哪一年，那一年幾乎就是零公式年。再加上近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」（102、107、108、111、112、113、114 年），規範版本還從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）—— 你不只要背得出公式，還要背得出**哪一版**的數字。

1-3　三級圖例

■ 必背

考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭

多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給

凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

30	24	6	0
盤點公式條數	必背	別賭	通常會給

四個零公式年：94、100、104、112 年。 這四年考卷完全沒有任何撓曲相關公式，而其中 104 年三題全是第一單元、112 年兩題都是本單元。 換句話說：只要抽到這種年份，能不能寫出 $a = A_s f_y/(0.85 f'_c b)$ 直接決定你這 50 分拿不拿得到。

二、公式逐條分界

2-1　A 等值應力塊與斷面平衡

壓力合力 Cc（Whitney 應力塊）

必背

$$C_c = 0.85 f'_c \, a \, b, \qquad a = \beta_1 c$$

24 年考卷從未印過。本單元 22 題全部以它起手。104 年（三題皆第一單元）整張考卷連 0.85 這個數字都沒出現過。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 93年 94年 95年 96年 100年 101年 103年 104年 105年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

應力塊深度 a（單筋矩形梁）

必背

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

從未印過。93年二、96年一、103年一、105年一、108年一、109年一、110年一、111年一、112年二、113年一二 都必須先寫出它。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：93年 96年 103年 105年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

標稱彎矩 Mn（單筋矩形梁）

必背

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

從未印過。連 108 年第一題那種「已知 M_u 求 A_s」的最基本題型，考卷也只肯提示 ϕ 的範圍。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：93年 96年 103年 105年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

β_1 取值規則

必背

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \le 280 \\ 0.85 - 0.05 \dfrac{f'_c - 280}{70} & 280 < f'_c < 560 \quad (\text{kgf/cm}^2) \\ 0.65 & f'_c \ge 560 \end{cases}$$

只有 103、106 兩年印在共用公式區。而 91年（$f'_c = 350$）、104年（350）、111年（280 但 $f_y = 5600$）、112年、113年（280 與 210）都要用。最陰的是 91 年：印了含 β_1 的 ρ_b 式，卻沒告訴你 β_1 怎麼取。

考卷給過：103年 106年 ｜ 考了卻沒給：91年 104年 111年 112年 113年

極限壓應變 εcu

必背

$$\varepsilon_{cu} = 0.003 \ \text{(高強度組合另有 } 0.004\text{)}$$

24 年只有 113 年把它印出來 —— 而且中強度鋼筋組給 $\varepsilon_u = 0.003$、高強度鋼筋（$f_y = 6900$）配低強度混凝土組給 $\varepsilon_u = 0.004$。這是「印出來反而要看仔細」的類型，不要習慣性代 0.003。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：91年 93年 94年 96年 100年 103年 104年 105年 108年 109年 110年 111年 112年

2-2　B 延性判定與強度折減

淨拉應變 εt

必背

$$\varepsilon_t = 0.003\,\frac{d_t - c}{c} = 0.003\,\frac{d_t - a/\beta_1}{a/\beta_1}$$

從未印過。注意 d_t 是最外層拉力筋位置，不是有效深度 d —— 96年一、112年二、113年二 都是雙排配筋，兩者不相等。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 96年 100年 103年 104年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

φ 分區門檻（0.90 / 0.65）

必背

$$\phi = 0.90\ (\varepsilon_t \ge 0.005), \qquad \phi = 0.65\ (\varepsilon_t \le 0.002,\ \text{矩形箍})$$

24 年唯一一次白紙黑字印出上下界的是 96 年。103、106 年只印過渡區內插式，沒印 0.005 這個上界。108 年第一題乾脆改成提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」。95 年則是直接給該題用的值（撓曲 0.9、剪力 0.75），不算給規則。

考卷給過：96年 | 考了卻沒給：93年 100年 104年 105年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

φ 過渡區內插（現行寫法）

必背

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times \frac{0.25}{0.003}$$

103、106 兩年印在共用公式區。93年二、100年二、104年二、108年一、109年一、110年一、112年、113年 都落在過渡區卻沒給。

考卷給過：103年 106年 | 考了卻沒給：93年 100年 104年 108年 109年 110年 111年 112年 113年

最低延性限制 εt ≥ 0.004

必背

$$\varepsilon_t \ge 0.004 \implies A_{s,\max}$$

從未印過。113年一（最大鋼筋量）直接考這條門檻；104年二（最大設計彎矩強度）則是反向陷阱 —— 設計彎矩的峰值在 $\varepsilon_t = 0.005$（114.8 tf・m），不在 0.004 的鋼筋量上限（113.7）。「最大鋼筋量」是配筋上限，不是設計彎矩上限。100年二 的 $A_s = 0.9A_{sb}$ 也要靠它判斷是否合格。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 104年 113年

舊版延性限制 ρ ≤ 0.75ρb

必背

$$\rho \le 0.75\,\rho_b$$

從未印過。94年二 題目直接寫「使用 ACI 規範允許之最大拉力筋量的一半」，你必須自己知道當年的「最大」指的是 $0.75\rho_b$。舊版與新版（$\varepsilon_t \ge 0.004$）的分界年份也要自己判斷。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年

平衡鋼筋比 ρb

必背

$$\rho_b = \frac{0.85\,\beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

91 年第四題印過一次，之後 23 年沒有再出現。而 94年二（$0.75\rho_b$）、100年二（A_{sb}）、113年一（平衡鋼筋量）都直接問它。常數 6120 = $0.003 \times 2.04 \times 10^6$，公制專用，換 MPa 時是 6000。

考卷給過：91年 | 考了卻沒給：94年 100年 113年

最小鋼筋量 As,min

必背

$$A_{s,\min} = \max\left\{\frac{14}{f_y},\ \frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y}\right\} b_w d$$

91 年第四題印過兩式（唯一一次）。109年一（最少拉力筋面積）、110年一（最小撓曲鋼筋量）、113年一（最小鋼筋量）都直接考，全部沒印。注意兩式要取大值，只寫 $14/f_y$ 在高強度混凝土時會低估。

考卷給過：91年 ｜ 考了卻沒給：109年 110年 113年

Φ 過渡區內插（96 年寫法）

別賭

$$\phi = 0.483 + 83.3\,\varepsilon_t$$

和上面那條是**同一條線**，只是展開成一次式（$0.65 - 0.002 \times 83.3 = 0.4834$）。96 年印的是這個版本。兩種寫法都要認得，看到別以為考卷印錯或自己背錯。

考卷給過：96年

2-3　C 雙筋梁

壓力筋應變與是否降伏

必背

$$\varepsilon'_s = 0.003\,\frac{c - d'}{c} \gtrless \varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$$

從未印過，而 91、95、104、111、112、113 年連考六次雙筋梁，其中 95、111、112、113 年的壓力筋**都未降伏**。直接假設 $f'_s = f_y$ 就整題錯。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 95年 104年 111年 112年 113年

壓力筋扣除混凝土面積

必背

$$F'_s = A'_s\,(f'_s - 0.85 f'_c)$$

從未印過。壓力筋落在應力塊內（$d' < a$）時那塊混凝土被重複計算，必須扣掉。91 年參考解答的 M_n 就是靠這一步才對得起來。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 104年 111年 112年 113年

雙筋梁力平衡 → 二次方程求 c（流程骨架）

必背

$$0.85 f'_c\,\beta_1 c\,b + A'_s E_s\,0.003\frac{c - d'}{c} - A_s f_y = 0$$

沒有任何一年提示要用二次方程。111年一、112年二、113年二 都是「壓力筋未降伏」型，f'_s 是 c 的函數，直接迭代或解二次式都可以，但你得知道要這樣做。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：111年 112年 113年

2-4　D T 形梁

中性軸位置判別（先假設 a ≤ hf 再驗證）

必背

$$\text{假設 } a \le h_f \Rightarrow a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b_e};\quad \text{驗證失敗則改用腹板分解}$$

沒有數學符號，但決定給分。本單元 8 題 T 形梁裡，100年二與 104年三 的中性軸在腹板，其餘在翼板 —— 不驗證就會全部當矩形梁算。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：94年 96年 100年 104年 109年 110年 112年 113年

翼板／腹板分解（a > hf）

必背

$$A_{sf} = \frac{0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y},\quad M_n = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2}\right) + A_{sw} f_y \left(d - \frac{a_w}{2}\right)$$

從未印過。翼板部分的力臂是 $d - h_f/2$（不是 $d - a/2$），這是最常見的扣分點。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 104年

負彎矩 T 形梁退化為矩形（流程骨架）

必背

$$M_u < 0 \;\Rightarrow\; \text{受拉翼板不計，斷面視為 } b_w \times d$$

從未提示。104年三 給你 $b_f = 100$ cm 的漂亮翼板，然後要求承受 $M_u = -150$ tf-m —— 翼板在拉力側，完全不參與。看到負號沒切換，斷面寬度就用錯 2.5 倍。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：104年

有效翼板寬 be

別賭

$$b_e = \min\left\{\frac{L}{4},\; b_w + 16 h_f,\; \text{梁中心距}\right\}$$

109 年第一題以中文寫在題幹裡（跨度 1/4、翼版厚 8 倍、淨距 1/2），110 年寫在第四題提示。但 96 年第一題考 T 形梁設計、給了「梁間距為跨距 6 m」卻沒給規則。給過兩次不代表下次會給。

考卷給過：109年 110年 ｜ 考了卻沒給：96年

2-5　E 彎矩–曲率與韌性

開裂彎矩 Mcr

必背

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$$

從未印過。103年二 是彎矩–曲率三階段分析的第一階段，寫不出 M_{cr} 後面 M_{el}、M_n 的比值全部作廢。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：103年

轉換斷面彈性中性軸 kd（n = Es/Ec）

必背

$$\tfrac{1}{2} b (kd)^2 + n A'_s (kd - d') = n A_s (d - kd),\qquad n = \frac{E_s}{E_c}$$

從未印過。n 值偶爾直接給（95 年 n=8、104 年 n=7、105 年 n=6），但方程式本身要自己列。降伏曲率 ϕ_y 全靠它。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 103年 104年 112年

曲率韌性 μφ = φu / φy

必背

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd},\qquad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c},\qquad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

100年二、103年二、104年二、112年一 四度考曲率延展比（另有 U1-2 柱題 94年一），**零次**給公式。注意 ϕ_y 用彈性轉換斷面（開裂斷面）、ϕ_u 用極限狀態，兩者中性軸位置不同。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：100年 103年 104年 112年

混凝土彈性模數 Ec = 15000√f'c

別賭

$$E_c = 15000\sqrt{f'_c}\quad (\text{kgf/cm}^2)$$

93、98、101、103、105、106、108 七年印過，是本單元最常被印的一條。但 100年二、112年一 考韌性／延展比時都沒印（U1-2 柱題 94年一 亦同）。

考卷給過：93年 98年 101年 103年 105年 106年 108年 ｜ 考了卻沒給：100年 112年

混凝土彈性模數 Ec = 12000√f'c（110 年版本）

別賭

$$E_c = 12000\sqrt{f'_c}$$

110 年第二題印的是這個係數，與其他年份的 15000 不同。**考卷印什麼就用什麼**，不要用背起來的數字覆蓋題目給的條件；同時也代表「E_c 有給」不能推論成「一定是 15000」。

考卷給過：110年

開裂模數 fr = 2.0√f'c

別賭

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c} \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

93、98、101、105 年印過。但 103 年第二題要你算 M_{cr}，共用公式區裡有 E_c、β_1、ϕ、V_c，就是沒有 f_r。

考卷給過：93年 98年 101年 105年 ｜ 考了卻沒給：103年

2-6　F 設計流程與規定

載重組合 U

必背

$$U = 1.2D + 1.6L, \qquad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

只有 96 年印過（靜載重因數 1.2、活載重因數 1.6）。93年二、105年一（含地震雙曲度彎矩）、113年二（含自重的最大因數化載重）都要用。舊題（91–95 年）還可能是 $1.4D + 1.7L$，要看規範版本。

考卷給過：96年 ｜ 考了卻沒給：93年 105年 113年

設計驗核 ϕMn ≥ Mu（流程骨架）

必背

$$\phi M_n \geq M_u$$

從未印過。看起來理所當然，但實務上失分的是「ϕ 要用哪一個」——過渡區時 ϕ 隨 ε_t 變，而 ε_t 又隨 A_s 變，必須迭代。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：93年 96年 105年 108年 109年 110年 111年

由 Mu 反推 As 的迭代流程（流程骨架）

必背

$$\text{假設 } \phi \to a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{0.85\phi f'_c b}} \to \varepsilon_t \to \text{修正 } \phi$$

從未印過。108年一 就是這個題型，而考卷只提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」——等於明說「這裡要迭代，自己來」。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：93年 96年 104年 105年 108年 109年 110年 111年

鋼筋淨間距、保護層與每層根數

別賭

$$s_{\text{淨}} \geq \max\{2.5\text{ cm},\ d_b,\ \tfrac{4}{3}d_a\}$$

111 年給了「每層最大鋼筋數目 vs 梁寬」對照表（等於幫你查好）。但 96年一 要求「依照鋼筋最大最小間距相關規定排列」、112年二 要求「保護層及上下層間距均依規範最小值」，兩年都沒給數字。

考卷給過：111年 ｜ 考了卻沒給：96年 112年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	Whitney 三式	β₁ 規則	εcu εt	ϕ 分區過渡式	ρb	As,min	雙筋梁壓力筋	T梁 be 分解	Ec / fr Mcr	載重組合	備註
2002 91年	4	✗	✗	✗	·	✓	✓	✗	·	·	·	第四題印出 ρb 與兩式 As,min（24 年唯一一次），卻沒印 β_1；該題 f'c=350，β_1=0.80 要自己算。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	全卷為掃描影像（已逐頁目視）。四題皆非本單元。
2004 93年	2	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	✓	✗	第一題資料欄給 Ec、fr；第二題梁配筋設計連載重組合都沒給。
2005 94年	2、3(副)	✗	·	✗	·	✗	·	·	✗	·	·	零公式年。第二題要用舊版 0.75ρb，連 ρb 本身都沒印。
2006 95年	1(副)	✗	·	·	·	·	·	✗	·	·	·	只在第一題註明撓曲 ϕ=0.9、剪力 ϕ=0.75（給值，非給規則）。壓力筋是否降伏全靠自己。
2007 96年	1	✗	·	✗	✓	·	·	·	✗	·	✓	24 年最完整的一年：載重因數 1.2/1.6、ϕ 三分區與過渡式（0.483+83.3εt）全印。但 T 形梁 be 沒給。
2008 97年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「規定及常數如有條件不足，請自行合理假設。」本單元無題。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	給 Ec=15000√f'c 與 fr=2.0√f'c。本單元無題。
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	「公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」本單元無題。
2011 100年	2	✗	·	✗	✗	✗	·	·	✗	✗	·	零公式年。第二題要 Asb 與曲率韌性容量，全部自推。
2012 101年	2(副)	✗	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	印了 Ash、s0、含軸力 Vc、接頭 Aj 係數與 Ec，唯獨沒印第二題要用的 Mpr（1.25fy）。
2013 102年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式只有耐震柱 Ash 兩式。本單元無題。
2014 103年	1、2	✗	✓	✗	✓	·	·	·	·	✓	·	共用區給 β_1、ϕ 過渡式、Ec、Vc —— 兩題都用得到；但第二題要算 Mcr 卻沒給 fr。
2015 104年	2、3	✗	✗	✗	✗	·	·	✗	✗	·	·	零公式年，三題全屬第一單元。一條公式、一個 ϕ、一個 β_1 都沒有（只給 n=7）。
2016 105年	1	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	✓	✗	公式區給細長柱四式與 Ec、Es、fr；第一題梁設計含地震彎矩組合，撓曲一條都沒給。
2017 106年	(—)	·	✓	·	✓	·	·	·	·	✓	·	給 β_1、ϕ 過渡式、Ec、Vc。本單元無題。
2018 107年	2(副)	✗	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第二題（副）角柱接頭要先用 Whitney 由梁筋拉力求 a 與梁端彎矩，撓曲公式一條都沒印；只印預力 fps 參考公式與材料表。
2019 108年	1	✗	·	✗	✗	·	·	·	·	✓	·	第一題只提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」；Ec 印在第四題。撓曲公式零。
2020 109年	1	✗	·	✗	✗	·	✗	·	✓	·	·	有效版寬規則以中文寫在第一題題幹內（內文式）；但撓曲與 As,min 一條都沒有。
2021 110年	1	✗	·	✗	✗	·	✗	·	✓	✓	·	有效板寬規則印在第四題提示；第二題印的 Ec 是 12000√f'c，與其他年份的 15000 不同。
2022 111年	1、2	✗	✗	✗	✗	·	·	✗	·	·	·	給鋼筋尺度表與「每層最大根數 vs 梁寬」表。fy=5600 要自己算 εy=0.00275，其餘全無。
2023 112年	1、2	✗	✗	✗	✗	·	·	✗	✗	✗	·	零公式年，兩題都是本單元。第二題還要自己引用規範的保護層與間距最小值。
2024 113年	1、2	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	·	✗	題幹內給 εu（中強度 0.003、高強度組 0.004），但平衡／最大／最小鋼筋量三式全無。
2025 114年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	只給材料強度與鋼筋尺度表。本單元無題。
24 年合計		✓ 0 ✗ 17	✓ 2 ✗ 5	✓ 1 ✗ 13	✓ 3 ✗ 10	✓ 1 ✗ 3	✓ 1 ✗ 3	✓ 0 ✗ 6	✓ 2 ✗ 6	✓ 8 ✗ 2	✓ 1 ✗ 3	**× 合計 68 格**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含三種擺法） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析。

24 年合計：10 個欄位共 ✔ **19 格**、× **68 格**——「考了卻沒給」是「印出」的 3.6 倍。× 最多的是「Whitney三式」（17 格）與「εcu εt」（13 格）；2 欄 24 年從未印過（「Whitney三式」、「雙筋梁壓力筋」）。

四、背誦策略

4-1　這 30 條裡，先背哪 8 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. $a = A_s f_y/(0.85 f'_c b)$　$M_n = A_s f_y (d - a/2)$——22 題全部用得到，24 年零次印出。
2. $\varepsilon_t = 0.003(d_t - c)/c$**與** ϕ **三分區**——只有 96、103、106 三年印過部分內容。108 年只肯提示「ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」，等於明講你要自己算。
3. β_1 **取值規則**——本單元 16 個有題目的年份裡，只有 103 年印過（106 年那次本單元無題）。而 91、104、112、113 年的 f'_c 都不是 280。
4. **雙筋梁的** $\varepsilon'_s = 0.003(c - d')/c$**與** $F'_s = A'_s(f'_s - 0.85 f'_c)$——91、104、111、112、113 年連考五次雙筋梁，一次都沒給。
5. ρ_b、$A_{s,\min}$、$\varepsilon_t \geq 0.004$——91 年印過一次 ρ_b 與 $A_{s,\min}$，之後 23 年再也沒有。而 94、100、113 年都直接問「平衡／最大／最小鋼筋量」。
6. $\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$**與轉換斷面求** kd——94、100、103、104、112 年五度考韌性容量，零次給公式。
7. **T 形梁「先假設** $a \leq h_f$**再驗證」的流程**——沒有符號，但寫錯位置整題歸零。
8. **載重組合** $U = 1.2D + 1.6L$**（含** $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$**）**——只有 96 年印過。93、105、113 年都要用。

4-2　可以省下的背誦力氣（很少）

- $E_c = 15000\sqrt{f'_c}$　$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$——93、98、101、103、105、106、108 七年印過，是本單元唯一稱得上「常給」的一組。但 103 年考 M_{cr} 時偏偏沒給 f_r，所以仍列「別賭」。
- **鋼筋斷面積、直徑**——幾乎每年都以表格給，不用背。
- **有效翼板寬規則**——109、110 年以中文寫在題幹裡。但 96 年考 T 形梁設計時沒給，別把它當保證。

4-3　三個非背不可的「陷阱型」細節

一、110 年的 E_c **是 12000，不是 15000。**其他年份印的都是 $E_c = 15000\sqrt{f'_c}$ 110 年第二題印的是 $E_c = 12000\sqrt{f'_c}$ **考卷印什麼就用什麼**，不要用背起來的數字覆蓋題目給的條件。

二、96 年的 $\phi = 0.483 + 83.3\varepsilon_t$ **不是新公式。**它就是 $\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002)(0.25/0.003)$ 展開後的同一條線。兩種寫法都要認得，否則會以為考卷印錯或以為自己背錯。

三、91 年印了 ρ_b**，卻沒印** β_1**。**而該題 $f'_c = 350$，$\beta_1 = 0.80$ 要自己算。這是典型的「給了式子，但少給關鍵一步」——看到參考公式區時，先確認裡面每個符號你都定義得出來，不要以為有印就安全。

4-4　一句話

> RC-U1-1 是六科裡「自備率」最高的單元之一：**核心三式從未印過、四個年份完全零公式、 唯一印過 ρ_b 與 $A_{s,\min}$ 的那年已經是 91 年。** 把時間花在「不看任何提示，能從應變相容一路推到 ϕM_n」上， 效益遠高於去記哪一年印過什麼。